



内部编号: 2026090178

苏州天脉导热科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

定期跟踪评级报告

项目负责人: 王婷亚  wty@shxsj.com
项目组成员: 郝泽  haoze@shxsj.com
评级总监: 张明海 

联系电话: (021) 63501349

联系地址: 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层

公司网站: www.shxsj.com



上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

声明

除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。

本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。

本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见承担任何责任。

本报告并非某种决策的结论、建议。本评级机构不对发行人使用或引用本报告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。本报告的评级结论及相关分析并非对评级对象的鉴证意见。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。

本次跟踪评级的信用等级自本跟踪评级报告出具之日起至被评债券本息的约定偿付日有效。在被评债券存续期内，本评级机构将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象（或债券）实施跟踪评级并形成结论，决定维持、变更或终止评级对象（或债券）信用等级。本次跟踪评级的前一次债券（跟踪）评级有效期为前一次债券（跟踪）评级报告出具日至本报告出具日止。

本报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以任何方式外传。

未经本评级机构书面同意，本报告、评级观点和评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动。本评级机构对本报告的未授权使用、超越授权使用和不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任。

跟踪评级概要

编号：【新世纪跟踪(2026)100496】

评级对象：苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

天脉转债

主体/展望/债项/评级时间

本次跟踪：AA/稳定/AA/2026 年 9 月 30 日

前次跟踪：-

首次评级：AA/稳定/AA/2025 年 12 月 5 日



跟踪评级观点

主要优势：

- 行业需求持续增长。苏州天脉的导热散热产品主要应用于消费电子、安防监控设备、汽车电子、通信设备等领域，近年来随着技术水平的快速发展，电子产品散热需求持续增长，带动热管理行业需求持续提升。
- 细分市场地位优势及客户资源优势。苏州天脉作为行业内较早布局消费电子领域超薄型热管、均温板等散热产品的厂商，其产品技术水平领先，在细分市场占有具备一定优势，公司与国内外众多知名品牌厂商及配套厂商保持着良好的合作关系。
- 产品多元化优势。苏州天脉导热散热产品较为多元化，产品种类丰富，公司可以根据客户差异化的应用场景散热需求，提供由多种材料组合形成的组合式散热解决方案，进而提高产品竞争力、增强客户粘性。

主要风险：

- 经营扩张与大客户绑定程度高，在建项目投资规模大，推动债务快速攀升。目前苏州天脉在建项目规模很大，若未来产能释放不及预期或相关产品需求下滑，公司将面临很大的投资损失风险。公司在建项目通过发行可转债及银行贷款等覆盖后续资本开支，随着债务规模增长，公司债务率快速上升。
- 人才短缺风险。苏州天脉近年来经营规模快速扩大，公司持续引进业内优秀管理人员应对规模扩张以及未来新增项目的管理，此外，公司所处行业为技术密集行业，需及时补足先进技术及人员，若相关方面的人才无法与快速增长的业务相匹配，公司还将面临管理及技术人员缺失风险。
- 应收账款回收风险。苏州天脉近年来应收账款规模增长较快，且在流动资产中占比较大，未来随着业务规模的扩张，应收账款或将持续增长，需关注应收账款难以回收而发生坏账的风险。
- 原材料价格波动风险。苏州天脉的主要原材料覆铜板、导热粉料、不锈钢原材、钢网、蚀刻件、铜复合材等的价格易受宏观经济、大宗商品价格变化等的影响，面临一定的原材料价格波动风险。
- 国际业务风险及汇率风险。苏州天脉具有一定比例的境外客户，相关结算主要使用美元，需关注汇率变化可能造成的损失；此外还需关注国际贸易关系变化对出口业务的影响。

跟踪评级结论

通过对苏州天脉主要信用风险要素及影响上述债项偿付安全性相关因素的跟踪分析与评估，本评级机构认为其跟踪期内信用质量无实质性变化，决定维持主体信用等级 AA，评级展望稳定，并维持上述债项 AA 信用等级。

未来展望

本评级机构预计苏州天脉信用质量在未来 12 个月持稳。遇下列情形，或将导致公司主体信用等级或/及其评级展望被下调：

- ① 公司产品迭代速度无法满足客户需求或落后于市场整体水平，主营业务产品市场需求下降，经营业绩大幅下滑；
- ② 公司在建项目后续产能释放未达预期，现金流水平显著恶化。

本评级机构预计苏州天脉信用质量在未来 12 个月持稳。遇下列情形，公司主体信用等级或/及其评级展望或将获得上调：

- ① 公司产品在技术方面实现重大突破，使得市场占有率大幅提升，或成本大幅下降，进而公司经营业绩和现金流状况显著提升；
- ③ 公司产品的应用领域明显扩大，市场空间大幅提升，使得业务规模及经营业绩显著增长。

主要财务数据及指标				
项目	2023 年/末	2024 年/末	2025 年/末	2026 年 上半年度/末
母公司口径数据：				
货币资金（亿元）	1.49	2.14	1.90	2.33
刚性债务（亿元）	0.69	0.06	0.04	4.96
所有者权益（亿元）	7.20	14.30	14.86	14.85
经营性现金净流入量（亿元）	2.19	0.79	1.20	0.21
合并口径数据及指标：				
总资产（亿元）	10.56	16.97	19.26	32.36
总负债（亿元）	2.89	1.99	3.26	16.20
刚性债务（亿元）	0.69	0.06	0.04	4.96
所有者权益（亿元）	7.67	14.98	16.01	16.17
营业收入（亿元）	9.28	9.43	11.17	5.59
净利润（亿元）	1.54	1.85	1.55	0.19
经营性现金净流入量（亿元）	2.13	1.75	1.81	0.61
EBITDA（亿元）	2.17	2.62	2.34	—
总资产报酬率[%]	18.62	15.26	9.44	—
营业周期[天]	179.96	200.91	199.72	—
资产负债率[%]	27.36	11.75	16.91	50.04
权益资本/刚性债务[倍]	11.14	238.52	364.77	3.26
EBITDA/利息支出[X]	201.42	209.19	984.89	—
EBITDA/刚性债务[X]	5.59	6.96	43.94	—

注：根据苏州天脉经审计的 2023~2025 年及未经审计的 2026 年上半年度财务数据整理、计算。

发行人本次评级模型分析表			
适用评级方法与模型：工商企业评级方法与模型（电子信息制造行业）FM-GS006（2025.5）			
评级要素			结果
个体信用	业务风险		3
	财务风险		2
	初始信用级别		aa
	调整因素	合计调整（子级数量）	/
		其中：①ESG 因素	/
		②科技赋能因素	/
		③跨业多元化因素	/
		④流动性因素	/
		⑤表外因素	/
		⑥其他因素	/
个体信用级别		aa	
外部支持	支持因素	/	
主体信用级别			AA

调整因素：（/）

无。

支持因素：（/）

无。

相关评级技术文件及研究资料

相关技术文件与研究资料名称	链接
《新世纪评级方法总论（2022 版）》	http://www.shxsj.com/page?template=8&pageid=26739&mid=4&listype=1
《新世纪评级工商企业评级方法与模型（电子信息制造行业）FM-GS006（2025.5）》	http://www.shxsj.com/page?template=8&pageid=33342&cid=114&listype=1
《产业与内外需均显著分化 宏观政策加力预期已升温——2026 年上半年宏观经济分析与展望》	http://www.shxsj.com/page?template=8&pageid=36711&mid=5&listype=1

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照苏州天脉导热科技股份有限公司（简称“苏州天脉”、该公司或公司）向不特定对象发行可转换公司债券（简称“天脉转债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据苏州天脉提供的经审计的 2025 年财务报表、未经审计的 2026 年上半年度财务报表及相关经营数据，对苏州天脉的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2026 年 8 月成功发行了本金为 7.86 亿元的天脉转债，期限 6 年。该债券转股期为 2027 年 2 月 7 日至 2032 年 8 月 2 日，初始转股价格为 267.33 元/股。截至报告出具日，公司尚在存续期债务融资工具情况如图表 1 所示。

图表 1. 截至报告出具日公司存续债券/债务融资工具基本情况

债项名称	发行金额 (亿元)	期限 (天/年)	发行利率 ¹ (%)	发行时间	注册额度/注册时间	备注
天脉转债	7.86	6 年	0.10	2026-08	7.86 亿元/2026-06	未到付息日

资料来源：苏州天脉

该公司本次向不特定对象发行可转债募集资金不超过人民币 7.86 亿元将全部用于苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地建设项目（一期）（简称“可转债募投项目”）建设。该项目实施主体为公司本部，建设地点位于苏州市吴中区角直镇角直大道南侧、龚塘路东侧，项目总投资 13.60 亿元，除募集资金 7.86 亿元外，其余资金来源为公司自筹资金。公司拟在苏州市吴中区角直镇新建生产基地，并引入行业内先进的智能化机器设备建成导热散热产品智能制造基地。公司拟通过本次可转债募投项目扩充高端均温板产品产能，提升智能制造水平，以满足市场需求，项目建成后公司将新增年产 3,000 万 PCS 高端均温板的生产能力。该项目已投资 4.97 亿元，截至 2026 年 6 月末已进入量产爬坡阶段，预计于 2027 年 11 月达到预定可使用状态。

根据 2026 年 8 月相关公告，该公司将可转债募投项目拟投入募集资金由 78,600.00 万元调整为 77,733.06 万元（相关金额调整为本次实际募集资金到位净额）。本次可转债募集资金已于 2026 年 8 月 7 日到位，公司以部分募集资金置换前期预先投入募投项目的自筹资金以及部分发行费用（不含增值税）共计 40,291.59 万元²。此外，公司将 2024 年首次公开发行股份的募投项目“散热产品生产基地建设项目”中均温板项目以及“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”结项，终止实施“散热产品生产基地建设项目”中导热界面材料和散热模组项目，并将上述项目合计节余募集资金连同公司超募资金专户节余募集资金（含利息净收入及理财收益）合计 6,537.54 万元投入可转债募投项目的建设。

发行人信用质量跟踪分析

1. 数据基础

本评级报告的数据来自于该公司提供的 2023-2025 年财务报表及 2026 年上半年度财务报表，以及相关经营数据。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021-2023 年度的财务报表进行了三年连审，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公 W[2024]A096 号），对公司 2024-2025 年财务报表进行审计并分别出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2026 年上半年度财务报表未经审计。

近年来该公司为拓展业务新设部分子公司，其中于 2023 年投资设立全资子公司越南天脉导热科技有限公司，2025 年新设成立控股子公司天脉建准散热科技（苏州）有限公司（公司持股 65%），2026 年上半年新设成立控

¹ 第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

² 截至 2026 年 8 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 40,230.10 万元，支付发行费用为人民币 82.24 万元（不含增值税），其中，除发行费用中的 20.75 万元以自有资金支付且不做置换外，剩余相关资金全部以募集资金进行置换。

股子公司天脉昇同科技（苏州）有限公司（公司持股 92.5%）以及全资子公司天脉导热科技（香港）有限公司。截至 2026 年 6 月末，公司合并范围内子公司共 6 家，近年来合并范围变化对公司财务数据影响较小，最近三年一期财务数据具有可比性。

2. 业务

该公司专注于热管理材料及器件的研究与应用，主导产品应用于消费电子、汽车电子、安防监控等多个领域，部分产品行业内竞争优势明显。近年来受益于下游市场需求的提升，公司经营规模持续扩张。跟踪期内，公司切入特定客户供应链，并配合其进行较大体量的项目建设及较高的研发投入，短期内负债率及订单规模均快速上升，需关注相关项目建设进度、资金匹配情况对公司财务状况的持续影响，以及后期产能释放及订单持续情况。此外，跟踪期内受存储等电子元器件涨价影响，公司原有的部分国内客户采购规模下降，该部分业务未来的恢复情况有待观察。总体看，随着新项目未来放量，公司业务规模有望进一步增长，但亦面临客户集中度风险及议价能力相对有限。

（1）外部环境

宏观因素

2026 年上半年，全球经济金融受地缘政治事件冲击剧烈波动，贸易格局正在深度重构。主要经济体低速增长，新旧产业景气度分化态势持续；再度上升的通胀水平延缓美联储降息节奏，而欧日央行均已加息。新一轮科技革命和产业变革，以及大国关系牵动世界形势更加复杂多变，将是一段时期内影响我国经济发展举措的关键外部环境因素。

2026 年上半年，我国经济运行总体平稳。以人工智能产业链为代表的高技术制造与服务的生产和经营绩效强劲，而除上游能源、化工、有色金属外的大部分传统行业普遍较弱。服务消费弹性尚可、商品消费偏弱；高技术产业和新型基建投资相对较强，传统基建投资走弱，而房地产开发投资继续深度调整；产业链优势支持下的集成电路、新能源汽车及锂电池出口高增带动出口向新向优。我国仍处于转变发展方式、转换增长动力的攻关期，经济增长面临压力且行业表现分化是基本特征。新动能的发展壮大以及宏观政策大力支持下，2026 年我国经济有望继续保持稳定增长，长期向好的基本面依然稳固。

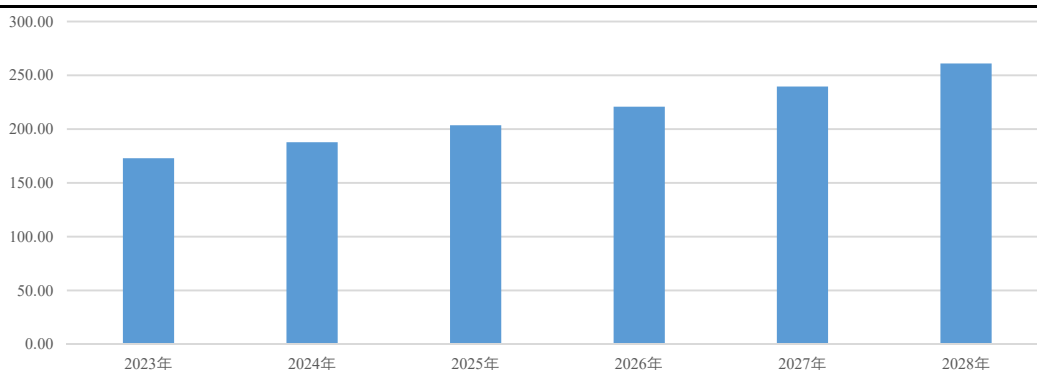
详见：《产业与内外需均显著分化 宏观政策加力预期已升温——2026 年上半年宏观经济分析与展望》。

行业因素

热管理行业

热管理材料及器件主要用于解决电子产品的散热问题，通过将电子设备内部工作时产生的热量及时、高效地传导到外界，可以有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命。作为电子产品组件的核心构成，热管理行业伴随电子信息技术应用领域的拓宽而迅速发展。近年来，受益于下游消费电子、汽车电子、安防、基站、通讯服务器和数据中心等市场的发展，全球热管理行业需求持续增长。同时，随着电子信息技术的进步，电子产品发展趋向于高性能化、微型化和密集化，产品内部集成度的提高使其散热空间更为狭小，散热问题更加突出，进一步促进了热管理行业的发展。根据 BCC Research 的研究报告，全球热管理市场的规模将从 2023 年的约 173.00 亿美元增长到 2028 年的 261.00 亿美元，复合增长率（CAGR）为 8.5%。我国热管理行业相较于欧美、日本等发达国家发展起步较晚，近年来随着下游应用领域的快速发展以及全球电子制造业向我国的转移，我国热管理产业作为下游行业重要的配套行业，在此过程中不断发展壮大，并且得益于中国电子制造业在全球产业链中的崛起，推动了国内热管理行业的快速发展，导热散热产品国产化进程不断加快，根据 QY Research 的最新报告，预计到 2028 年中国热管理市场规模将增至 92.5 亿美元，5 年复合增长率（CAGR）为 10.7%，增速略高于全球。

图2. 2023 年-2028 年全球热管理市场规模（单位：亿美元）



数据来源：BCC Research

从热管理行业产业链来看，其上游主要为金属原材料、导热原材料以及生产设备，下游主要包括消费电子领域、新能源汽车、安防监控设备、数据中心和通讯服务器等领域。根据 IDC 数据统计，2025 年全球智能手机出货量达 12.6 亿部，同比增长 1.9%，但 2026 年上半年度，受内存成本大幅上涨影响，当年第一季度出货 2.897 亿部，同比下降 4.1%，第二季度出货约 2.775 亿部，同比下降 6.7%，降幅进一步扩大，连续两个季度下滑；汽车电子领域，根据汽车工业协会数据，2025 年我国汽车产销量分别达 3453.1 万辆和 3440 万辆，同比分别增长 10.4% 和 9.4%，其中新能源汽车产销量分别达 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29% 和 28.2%。随着下游行业近年来持续发展且相关电子设备不断向高性能化、智能化、薄型化等方向演进，其对散热的需求也日益提高。其中在消费电子领域，以智能手机、笔记本电脑等为代表的电子产品散热需求最大，目前均温板、热管已成为三星、华为、小米、OPPO、vivo 等厂商的主流散热解决方案，未来，随着智能穿戴设备、智能家居、XR、无人机等新兴消费电子产品市场的不断成熟，相关散热需求或将持续提升；安防领域，近年来随着国家在安防领域的投入不断增加，安防摄像头出货规模较大，由于发热是安防设备电子元器件老化的主要原因，随着安防设备性能的不不断提升，安防设备内部 SOC 芯片、图像处理器、红外灯等发热器件对导热散热产品需求也较大，安防市场也逐渐发展成为散热行业重要应用场景之一，该领域主要客户涵盖大华股份、海康威视等；汽车电子领域，近年来全球汽车产业正朝着电动化、智能化、网联化的方向发展，热管理产品也大量应用于新能源汽车的动力电池包、电源转换及控制系统、电池管理系统之上，未来随着新能源汽车市场的发展，以及人工智能、自动驾驶技术的不断成熟，热管理产品或将随着汽车电子市场进一步增长，该领域主要客户涵盖宁德时代、比亚迪、长城汽车、吉利汽车、蔚来汽车等；此外，随着人工智能的发展，通讯服务器的算力规模持续提升，其散热需求也大幅增长，传统的风冷散热模式已无法满足目前大规模数据中心的散热需求，未来热管理产品在通讯服务器领域的渗透率或者持续提升。

产业竞争格局方面，热管理行业主流散热产品以均温板、导热界面材料、热管等为主，其中热管、均温板属于具备较高导热性能的传热器件，其早期应用主要包括航空航天、军工等领域，随后被引入智能手机、笔记本电脑、通讯服务器等领域的散热设计。近年来，随着以智能手机、汽车电子、5G 基站为代表的新领域散热需求的增加，以及热管、均温板工艺技术的进步，热管、均温板的应用领域不断拓展，市场规模不断扩大。该领域以尼得科超众、双鸿科技、奇铤科技为代表的日本、中国台湾厂商进入较早，在传统的笔记本电脑、通讯服务器等市场占据了较高的市场份额，在智能手机、5G 基站等领域也具备较强的先发优势。近年来，随着工艺技术和生产经验的积累以及国内消费电子市场的快速迭代，以苏州天脉、深圳垒石、瑞声科技（股票代码：2018.HK）为主的国内企业逐渐打破了该领域被境外厂商垄断的格局。导热界面材料领域，由于其核心技术的掌握依赖于长期的研发投入和技术沉淀，中高端产品领域技术壁垒较高，目前，以莱尔德、富士高分子、贝格斯为代表的欧美及日本厂商在全球中高端产品市场仍然占据主导地位，国内市场绝大多数企业产品种类较少、同质性强、经营规模普遍较小，苏州天脉作为国内早期从事导热界面材料研发生产的企业之一，其产品导热性能和材料特性达到或接近国际先进水平，并逐步实现对通信设备、安防监控、汽车电子等中高端散热市场的进口替代，在国内导热界面材料市场中处于领先地位。近年来随着下游市场的持续发展，导热散热行业也持续进行产品的技术迭代，其中随着 AI 手机、折叠屏等电子设备的普及和功率升级，对散热材料的要求将逐步提高，也推动散热材料向高性能化转型。比如石墨烯散热膜、碳纳米管复合材料因导热系数优势，在高端机型中的渗透率快速提升。

政策方面，近年来，国务院、发改委及各主管部门相继出台了一系列行业发展政策及指导意见，持续推动我国电

子信息及导热散热等相关产业的快速发展。2022 年 6 月，工信部、发改委、财政部等六部门联合发布《工业和信息化部等六部门关于印发工业能效提升行动计划的通知》，提出推进硬件节能技术应用，采用高制程芯片、利用氮化镓功放等提升设备整体能效。逐步引入液体冷却、自然冷源等新型散热技术。推动 5G、云计算、边缘计算、物联网、大数据、人工智能等数字技术在节能提效领域的研发应用，积极构建面向能效管理的数字孪生系统。2023 年 12 月，发改委发布《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，提出鼓励新型电子元器件制造；半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等。2024 年 7 月，发改委等部门发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，提出因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。2025 年 10 月，工业和信息化部发布《建材工业鼓励推广应用的目录（2025 年本）》，提出将高导热金刚石金属复合材料列入“高端化”的技术和产品。

热管理行业主要风险包括：（1）行业竞争激烈，产品趋于同质化，易陷入价格战导致盈利水平下滑；（2）宏观经济变化导致下游市场需求下滑；（3）随着下游消费电子行业、汽车电子等行业不断发展，客户产品的更新升级、技术迭代以及需求的日益多样化导致行业面临技术创新等风险。

（2）业务运营

图表 3. 公司业务收入构成及变化情况（亿元，%）

主导产品或服务	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 上半年度	2025 年 上半年度
营业收入合计	9.28	9.43	11.17	5.59	5.08
其中：核心业务收入合计	9.15	9.33	11.01	5.49	5.02
均温板	5.80	6.20	7.05	3.28	3.35
在核心业务收入中占比	63.38	66.47	64.05	59.72	66.62
热管及散热模组	1.26	0.92	1.05	0.74	0.45
在核心业务收入中占比	13.80	9.86	9.54	13.48	8.99
导热界面材料	1.45	1.63	2.10	1.11	0.93
在核心业务收入中占比	15.88	17.49	19.05	20.29	18.42
石墨散热膜	0.43	0.47	0.42	0.16	0.24
在核心业务收入中占比	4.67	5.00	3.83	2.84	4.83
毛利率	32.86	40.48	37.13	34.66	41.64
其中：核心业务毛利率	33.29	40.85	37.33	35.13	41.97
其他业务毛利率	2.75	6.39	23.49	8.41	12.80

注：根据苏州天脉提供的数据整理、计算。

该公司专注于热管理材料及器件的研究与应用，致力于成为业内领先的热管理整体解决方案提供商，目前产品包含均温板、导热界面材料、热管及散热模组、石墨散热膜等，主要客户覆盖国内外消费电子、汽车电子、安防监控等多领域知名厂商。2025 年及 2026 年上半年度，公司营业收入分别为 11.17 亿元和 5.59 亿元，同比分别增长 18.50%和 10.03%，受益于热管理行业需求增长以及主要产品均温板等在智能手机领域渗透率的提升，公司营业收入持续增长。同期公司毛利率分别为 37.13%和 34.66%，同比分别减少 3.35 个百分点和 6.98 个百分点，2025 年以来受高毛利的境外销售占比下降以及市场竞争加剧影响，均温板产品毛利率有所下滑。同时，2025 年以来热管及散热模组产品毛利率下滑较大，主要系产品结构变化，散热模组毛利偏低所致。后续特定客户订单或将持续释放，需关注对公司营收及利润的影响情况。

① 经营状况

该公司专注于热管理材料及器件的研究与应用，致力于成为业内领先的热管理整体解决方案提供商。公司产品板块主要分为均温板、导热界面材料、热管及散热模组和石墨散热膜等各类主流散热产品，产品主要应用于消费电子、安防监控设备、汽车电子、通信设备等领域。

生产方面，由于热管理材料及器件产品规格变化频繁，供货及时度要求较高，该公司实行“以销定产，适当备货”的生产模式。公司收到客户订单后，按照月度或者季度的销售指标安排生产进度，并根据实际情况进行及时调整，在满足交货及时性的前提下尽量降低库存水平。同时，公司持续投入生产自动化设备，优化生产工艺流

程，从而提高生产效率与供货能力。近年来，公司各板块产品产销率基本在 90%以上，产品积压、滞销情况较少。目前公司 3 个生产基地分别位于苏州、嵊州以及越南。其中苏州基地生产规模最大，覆盖公司全部产品条线的生产制造；嵊州基地规模相对较小，早期均为租赁厂房，目前嵊州自有厂房已建成，相关产能设备已搬迁至自有产房并开始逐步释放产能；越南基地主要是受客户对全球产业链配置的调整要求而建立，厂房为租赁方式，主要承接富士康及少部分三星的产品订单，相关投资及产能规模均较小。近年来，公司产能有所波动，其中 2025 年主要是为适应下游市场需求的变化，公司持续调整产品的产能结构（部分产品生产设备存在一定的通用性，公司将部分热管产能调整为均温板产能）；2026 年上半年，公司 IPO 两个相关募投项目“散热产品生产基地建设项目”³及“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”⁴阶段性投产，同时由于国内手机厂商订单减少，公司部分原有均温板产能闲置⁵，综合作用下，当期公司均温板产能（年化）有所下降。

图表 4. 近年来公司主要产品生产情况⁶

项目			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年上半年度
散热器件	均温板	产能（万片）	10,596.00	11,613.00	14,770.00	5,917.50
		产量（万片）	9,778.33	9,461.59	13,464.21	5,162.16
		产能利用率	92.28%	81.48%	91.16%	87.24%
导热材料	导热片	产能（立方米）	408.00	432.00	528.00	282.00
		产量（立方米）	330.16	376.13	470.59	270.72
		产能利用率	80.92%	87.07%	89.13%	96%
	石墨散热膜	产能（万平方米）	43.20	32.40	27.00	9.00
		产量（万平方米）	21.73	26.43	18.18	6.78
		产能利用率	50.30%	81.57%	67.33%	75.37%

注：根据苏州天脉提供的数据整理。

该公司主要在建项目包含“苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地建设项目”和“苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地（汇凯路）建设项目”。其中苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地建设项目（简称“角直基地 17 亿元项目”）计划总投资 17.00 亿元，建设周期 2 年，计划于 2027 年 11 月全部完工，项目建设主体为公司本部，建设地点位于苏州市吴中经开区角直镇角直大道南侧、龚塘路东侧，相关土地为工业用地，土地面积 6.67 万平方米，公司于 2025 年 10 月以 0.22 亿元竞拍取得相关地块的土地使用权，计划新建生产车间、综合楼及附属配套建筑等，并新增购置各类软硬件设备。针对角直基地 17 亿元项目，公司计划分期建设，其中一期为此可转债募投项目。根据公司披露的《苏州天脉导热科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，可转债募投项目计划总投资 13.60 亿元，除募集资金投入 7.86 亿元外，其余资金来源为公司自筹资金，项目建成后公司将新增年产 3,000 万 PCS 高端均温板的生产能力。该项目已投资 4.97 亿元，截至 2026 年 6 月末已进入量产爬坡阶段。苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地建设项目（二期）（简称“角直基地二期项目”）为土建项目，计划总投资 3.40 亿元，主要为生产车间及其他辅助建筑的建设，截至 2026 年 6 月末已投资 1.51 亿元，目前正在建设中，预计于 2026 年 12 月完工。

苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地（汇凯路）建设项目计划总投资 6.00 亿元，该项目计划在可转债募投项目的基础上继续购置相关生产设备，扩大产能规模，建成后将新增年产 1,800 万 PCS 高端均温板的生产能力。该项目已投资 3.65 亿元，截至 2026 年 6 月末已进入量产爬坡阶段。上述项目资金来源为募集资金、自有资金及

³ 该项目原计划投资 2.95 亿元，新增产能为 1,000 吨/年导热界面材料、1,200 万套/年散热模组和 6,000 万片均温板。目前已部分达产，公司根据实际经营需要调整建设计划，终止该项目中导热界面材料和散热模组项目以及对该项目中均温板项目进行结项，并将结余募集资金投入可转债募投项目中。

⁴ 该项目原计划投资 5.38 亿元，形成 3600 万片/年，该项目为嵊州原产能搬迁及扩产项目，截至 2026 年 6 月末已投资 1.08 亿元（均为 IPO 超募资金）。该项目后续扩产产能将根据实际情况以自有资金陆续投入，预计达产时间尚不确定。

⁵ 公司在产能统计时，未计入当年完全闲置的机器对应的产能。

⁶ 公司导热界面材料规格品类较多，无法按统一标准计算产能及产量，因此，选取导热界面材料中规格尺寸相对统一的导热片作为统计对象，公司导热片生产及销售额占导热界面材料的比例均超过 85%，大体反映导热界面材料的总体情况。公司散热模组业务包括均温板模组、热管模组、其他模组等，因模组均为各种材料组装而成，且因客户需求不同，产品尺寸不同，因此均为非标产品。如热管模组，其材料包括热管、导热界面材料、鳍片等集成，因此模组业务无法按统一标准计算产能和产量。

银行贷款等，建成后苏州基地将合计新增年产 4,800 万 PCS 高端均温板的生产能力。

整体来看，该公司在建项目后续资金支出规模及形成的产能规模较大，需关注上述项目建设进展及建设过程中的投融资压力以及建成后产能释放情况、客户结构调整情况。

图表 5. 截至 2026 年 6 月末公司主要在建项目情况（单位：亿元）

项目名称	计划总投资	资金来源	期末已投资
苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地（汇凯路）建设项目	6.00	自有资金、银行贷款等	3.65
苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地建设项目（一期）	13.60	自有资金、可转债募集资金、IPO 部分募投项目节余募集资金	4.97
苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地建设项目（二期）	3.40	自有资金、银行贷款等	1.51
合计	23.00	-	10.13

注：根据苏州天脉所提供数据整理。

近年来，该公司采购的主要原材料包括覆铜板、导热粉料、不锈钢原材、钢网、蚀刻件、铜复合材及金属配件等，所需能源主要是电力，公司原材料和能源市场供应充足，同时，公司与供应商保持着良好的合作关系，能够保证原材料的及时供应。近年来，随着产品结构的变化，公司原材料采购有所变化，其中公司对不锈钢原材的采购规模持续增长，主要系公司不锈钢均温板产品逐渐量产所致，近年来其采购均价有所下降。随着终端工艺变更，不锈钢冲压工艺逐渐替代蚀刻工艺，近年来蚀刻件采购规模持续下降。2024 年以来，公司新增了以覆铜板为原料的均温板产品，因此大幅增加了对覆铜板的采购，部分规格的覆铜板单价较高，整体采购均价有所波动。整体来看，公司采购的主要原材料随终端产品下游需求有所波动，采购均价⁷受材料规格型号及市场供需等影响基本保持平稳波动或稳中有降的价格趋势。

图表 6. 近年来公司主要原材料采购情况

原材料名称	项目	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年上半年度
覆铜板	采购额（万元）	5.21	1,166.19	3,361.50	2,095.87
	采购均价（元/平方米）	72.91	91.15	86.13	95.83
导热粉料	采购额（万元）	3,230.05	3,068.61	4,453.69	2,322.41
	采购均价（元/kg）	25.74	20.42	24.81	24.93
不锈钢原材	采购额（万元）	1,880.21	2,951.24	4,180.78	1,332.14
	采购均价（元/kg）	67.64	55.39	47.35	37.08
钢网	采购额（万元）	1,695.70	2,297.64	4,323.07	964.29
	采购均价（元/平方米）	62.13	52.96	52.42	54.33
蚀刻件	采购额（万元）	12,188.45	6,003.64	2,779.88	1,789.95
	采购均价（元/件）	0.79	1.04	1.16	1.56

注：根据苏州天脉提供的数据整理、计算。

该公司供应商以国内为主，所需原材料市场供应较为充足，多数产品均已形成国产替代，相关材料对产品影响很小。2023-2025 年及 2026 年上半年度，公司前五大供应商采购金额占比分别为 45.71%、35.66%、35.34%和 62.14%，其中 2026 年上半年度，新产品线订单量较原产线大幅增长，原材料采购金额相应幅增加，前五大供应商采购金额占比随之显著上升。结算方面，公司主要以电汇及承兑汇票结算，结算账期一般为月结 30-90 天（部分特定客户指定供应商结算账期为月结 60-90 天），少部分为预付款模式。

⁷ 公司一般与供应商约定每个月以上个月期货价格均价加上固定的加工费，形成材料采购价。

图表 7. 近年来公司前五大供应商构成情况（单位：万元，%）

年份	单位名称	采购额	占年度采购总额比例
2025 年	供应商一	3,508.50	10.02
	供应商二	3,285.39	9.38
	供应商三	2,476.40	7.07
	供应商四	1,627.85	4.65
	供应商五	1,477.43	4.22
2026 年 上半年度	供应商一	14,391.99	36.16
	供应商二	5,793.85	14.56
	供应商三	2,034.29	5.11
	供应商四	1,339.04	3.36
	供应商五	1,173.59	2.95

注：根据苏州天脉提供的数据整理、计算。

从销售情况来看，近年来该公司的热管及均温板销量呈现此消彼长的态势。均温板和热管的工作原理相同，但均温板受益于其二维平面的结构维度和形态，相比于一维线性的热管产品，在热量传递方向、散热面积以及均温性等方面更加匹配目前高功耗的电子产品散热需求，因此近年来均温板产品在各大手机品牌的应用渗透率快速提升，公司均温板销量逐年增长。销售单价方面，近年来随着平均单价相对较低的不锈钢均温板销售占比增加，公司均温板平均单价同比有所下滑；而热管产品虽然在手机端市场需求下降，但应用于笔记本电脑等领域的热管模组产品⁸需求持续增长，相关产品销量较少但单价较高，因此整体均价有所提升。公司导热界面材料销售产品以导热片为主，其销售收入在导热界面材料中占比超过 85%，相关产品在新能源汽车、通信设备、笔记本电脑等领域均有应用，近年来随着下游消费电子需求回暖且产品逐步导入汽车电子领域，产品销售额持续增长。石墨散热膜方面，近年来产品销量随客户采购需求变化而波动，但是随着高单价产品需求增长，石墨散热膜平均单价有所提升。

图表 8. 近年来公司各产品板块销售额情况（单位：万元）

产品类别	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 上半年度	2025 年 上半年度
均温板	57,987.05	62,003.24	70,489.87	32,792.50	33,461.97
热管及散热模组	12,624.69	9,199.88	10,502.11	7,404.81	4,514.31
导热界面材料（导热片）	13,321.12	14,603.07	18,473.99	9,499.89	8,131.29
石墨散热膜	4,274.19	4,658.99	4,211.06	1,557.36	2,426.22

注：根据苏州天脉提供的数据整理、计算。

该公司的客户结构相对合理，2023-2025 年及 2026 年上半年度前五大客户的销售额分别为 3.84 亿元、3.94 亿元、3.89 亿元及 1.82 亿元，分别占当年销售总额的 41.36%、41.80%、34.83%及 32.54%。公司客户主要为智能手机终端品牌客户或其指定零部件生产厂商，近年来公司与终端品牌客户的合作相对稳定。预计 2026 年下半年对特定客户确认收入后，公司客户结构将有所调整。

图表 9. 近年来公司前五大客户构成情况（单位：万元，%）

年份	单位名称	销售收入	销售占比
2025 年度	客户一	12,936.03	11.58
	客户二	9,888.03	8.85
	客户三	5,769.52	5.16
	客户四	5,743.52	5.14
	客户五	4,576.51	4.10
2026 上半年度	客户一	6,942.84	12.42
	客户二	3,285.56	5.88

⁸ 热管模组产品是以一根或多根热管为核心元件，并集成散热鳍片、风扇等其它部件的完整散热系统。

年份	单位名称	销售收入	销售占比
	客户三	3,092.38	5.53
	客户四	3,005.96	5.38
	客户五	1,861.10	3.33

注：根据苏州天脉提供的数据整理。

从销售区域看，该公司销售市场以境内地区为主，2023-2025 年该公司的境内销售收入占比分别为 56.02%、60.54% 和 70.80%，近年来随着三星调降其配套零部件厂商的项目订单，且华为等国内厂商订单增长，公司境内收入占比有所增长，后续随着对特定客户确认收入，预计境外收入占比或将提高。销售结算方面，公司与下游客户结算方式主要为电汇及承兑汇票，结算账期为月结 30-120 天。公司境外销售主要是美元结算，根据披露的相关公告，公司及子公司拟使用不超过等值 3.00 亿美元自有资金，与具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务，需关注汇率波动可能产生的损失。

图表 10. 近年来公司主要销售市场分布情况（单位：万元，%）

地区	2023 年		2024 年		2025 年		2026 年上半年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	51,254.59	56.02	56,466.51	60.54	77,917.00	70.80	37,264.62	67.86
境外	40,231.49	43.98	36,810.44	39.46	32,133.42	29.20	17,650.07	32.14
合计	91,486.07	100.00	93,276.95	100.00	110,050.43	100.00	54,914.69	100.00

注：根据苏州天脉提供的数据整理。

② 竞争地位

该公司导热散热产品主要应用于消费电子、汽车电子、安防监控、通讯服务器等领域，由于导热散热产品功能较为重要，运行可靠性要求较高，相关领域客户对供应商技术实力、产品质量、供货稳定性、及时性及产品价格等方面考核较为严格，一般新供应商的选定程序平均花费时间在一到两年，供应商转换成本较高，因此一旦进入客户供应链体系，如无重大变化，合作关系一般较为稳定，客户粘性较大。目前公司产品已进入三星、OPPO、vivo、华为、联想、蔚来汽车、宁德时代、海康威视和大华股份等国内外多领域客户的供应商名单。公司产品主要为均温板、热管及散热模组、导热界面材料及石墨散热膜等导热散热产品，其中均温板及热管相关产品主要应用于智能手机等消费电子领域。作为行业内较早布局消费电子领域超薄型热管、均温板产品的厂商，公司均温板及热管产品最小厚度已达行业领先水平，目前公司可量产热管、均温板厚度最低可以分别做到 0.3mm、0.2mm，对应传热量均达到 5W 以上。公司已成为三星、OPPO、vivo、华为等手机厂商散热产品的主要供应商。导热界面材料相关产品主要依靠研发技术配方进行生产，技术壁垒较高但生产成本较低，市场供应商较为分散。公司现已形成 5 大类 19 小类的导热界面产品，相关产品导热系数最高可以达到 15W/m.K。整体来看，公司凭借较为丰富的产品线以及较高的技术水平，在细分行业市场地位较高。

研发方面，2023-2025 年该公司研发投入分别为 0.55 亿元、0.70 亿元和 0.98 亿元，占营业收入的比重分别为 5.96%、7.38% 和 8.75%，近年来研发投入保持稳定增长，目前主要为高热传导超薄均温板等项目的研发投入。由于导热散热行业的需求伴随电子产品散热结构设计方案的变化而变化，公司设立内部散热方案设计部，相关技术研发人员直接参与客户散热方案的设计环节，紧密匹配客户需求。截至 2026 年 6 月末，公司（含子公司）共拥有 113 项专利，其中发明专利 18 项，另有多项专利技术正在申请中。研发人员配置方面，2023-2025 年，该公司研发人员数量分别为 215 人、247 人和 359 人，研发人员占公司员工总人数比例分别为 12.49%、14.09% 和 15.30%，近年来公司研发体系保持相对稳定，但需关注研发投入及研发团队的扩张带来的费用压力。总体上看，公司能够在相关技术领域保持一定程度的研发投入，且有一定的技术储备，研发实力较强。

2023-2025 年及 2026 年上半年度，该公司分别实现营业收入 9.28 亿元、9.43 亿元、11.17 亿元和 5.59 亿元，受益于较高的市场地位及较强的研发水平，公司近年来营收规模持续扩大，同时稳定的收入水平也可巩固公司在行业内较高的竞争地位。

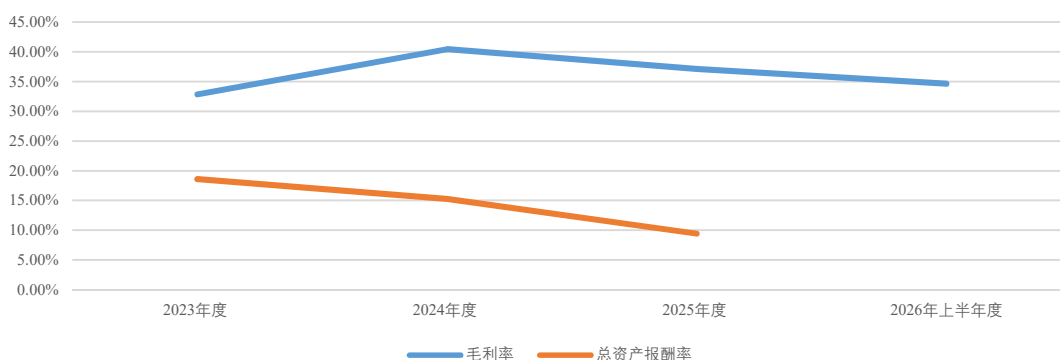
③ 经营效率

2023-2025 年，该公司营业周期分别为 179.96 天、200.91 天和 199.72 天，其中应收账款周转天数分别为 93.73 天、96.58 天和 98.05 天，公司应收账款账期一般集中在 30-120 天，其中对特定客户账期为发货报关后 45 天，近年来对主要客户的账期基本保持稳定；同期，公司存货周转天数分别为 86.23 天、104.33 天和 101.67 天，其中 2024 年以来随着经营规模的扩大，公司存货规模不断增长，周转速度波动中有所放缓。

为提高生产效率及加强管理，该公司积极进行智能制造模式升级。公司建立了一支内部自动化团队，可以根据产品特点和工艺难点，自主研发、设计、制造、维护各类非标自动化设备、测试设备、模具、治具，以及自主开发各类适配设备运行的软件系统，目前主要产品自动化生产水平较高。产业链协同方面，由于公司产品以定制化为主，当客户开发新产品型号时，公司会依托内部各项资源，与客户就产品散热方案进行深度合作并提供全方位的技术支持，协助并配合客户确定产品的散热方案及相应的技术图纸、参数，确定订单后公司一般根据在手订单及销售部门的预测情况进行备货并制定排产计划，并以备料单的形式在 ERP 系统下达生产任务。整体来看，公司智能制造水平及上下游协同能力较高，经营效率保持较高水平。

④ 盈利能力

图表 11. 反映公司盈利能力要素的主要指标值



注：根据苏州天脉所提供数据整理、绘制。

该公司利润主要来源于主业经营。近年来随着下游市场需求增长，经营规模有所扩大，规模效应叠加自动化水平提升等因素，公司营业毛利有所增长，2023-2025 年营业毛利分别为 3.05 亿元、3.82 亿元和 4.15 亿元，同期毛利率分别为 32.86%、40.48%和 37.13%。2026 年上半年度因均温板等产品市场竞争加剧，当期公司毛利同比有所下降。2023-2025 年，公司总资产报酬率分别为 18.62%、15.26%和 9.44%，近年来受资产规模增长及期间费用上升影响，总资产报酬率有所下滑。

2023-2025 年及 2026 年上半年度，该公司期间费用分别为 1.28 亿元、1.70 亿元、2.38 亿元和 1.81 亿元，期间费用率分别为 13.79%、18.03%、21.29%和 32.45%，2025 年以来，随着特定客户导入，期间费用率显著上升。公司期间费用以研发费用和管理费用为主，同期研发费用分别为 0.55 亿元、0.70 亿元、0.98 亿元和 0.79 亿元，主要为高热传导超薄均温板等项目的研发投入；管理费用分别为 0.53 亿元、0.77 亿元、1.08 亿元和 0.75 亿元，主要是职工薪酬、折旧及摊销等，2026 年上半年度为应对特定客户的产品研发及业务管理，当期研发及管理人员数量增加，对应职工薪酬均明显增长⁹。此外，同期公司财务费用分别为-0.04 亿元、-0.05 亿元、-0.02 亿元和 0.07 亿元，由于公司融资规模较小，叠加汇兑收益及银行定期存款利息增加，近年来公司财务费用较少，2026 年上半年度因借款利息支出、汇兑损失增加，当期财务费用有所增长。

图表 12. 公司营业利润结构分析

公司营业利润结构	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年上半年度	2025 年上半年度
营业收入合计（亿元）	9.28	9.43	11.17	5.59	5.08
营业毛利（亿元）	3.05	3.82	4.15	1.94	2.12

⁹ 截至 2026 年 6 月末，公司研发人员和管理人员数量分别为 512 人和 387 人，较 2025 年末分别增加 153 人和 59 人，其中公司针对特定客户专门成立一个事业部，高标准配置 BU 总经理、副总经理、品质副总、营运总监等各类管理人员。

公司营业利润结构	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 上半年度	2025 年 上半年度
期间费用（亿元）	1.28	1.70	2.38	1.81	1.05
其中：管理费用（亿元）	0.53	0.77	1.08	0.75	0.44
研发费用（亿元）	0.55	0.70	0.98	0.79	0.45
期间费用率（%）	13.79	18.03	21.29	32.45	20.59
全年利息支出总额（亿元）	0.01	0.01	0.00	/	/
其中：资本化利息数额（亿元）	0.01	0.01	0.00	/	/

注：根据苏州天脉所提供数据整理、计算。

从收益结构看，该公司利润主要来源于经营收益，其他收益、投资收益等影响不大。2023-2025 年及 2026 年上半年度，公司其他收益分别为 0.05 亿元、0.11 亿元、0.07 亿元和 0.01 亿元，主要为政府补助及增值税加计抵减等。同期，公司投资收益分别为 0.01 亿元、0.01 亿元、0.06 亿元和 0.02 亿元，主要是购买结构性存款、大额存单等产生的投资收益。此外，近年来资产减值损失及信用减值损失对公司收益形成一定影响，同期公司资产减值损失分别为 0.05 亿元、0.07 亿元、0.06 亿元和 0.04 亿元，主要为公司按库龄计提的原材料、库存商品等存货跌价损失，近年来随着公司经营规模扩大，存货规模也持续增长，相应计提的存货跌价损失有所增加。同期公司信用减值损失分别为-0.01 亿元、0.02 亿元、0.04 亿元和-0.01 亿元，主要为应收账款坏账损失，整体规模较小，近年来随着应收账款规模变动，坏账损失有所增长。

图表 13. 影响公司盈利的其他因素分析

影响公司盈利的其他因素	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 上半年度	2025 年 上半年度
资产减值损失（亿元，损失以负值计）	-0.05	-0.07	-0.06	-0.04	-0.03
信用减值损失（亿元，损失以负值计）	0.01	-0.02	-0.04	0.01	-0.01
经营收益（亿元）	1.67	1.96	1.58	0.07	0.98
其他收益（亿元）	0.05	0.11	0.07	0.01	0.03
投资收益（亿元）	0.01	0.01	0.06	0.02	0.03
公允价值变动收益（亿元）	-	0.01	0.01	0.00	0.01

注：根据苏州天脉所提供数据整理。

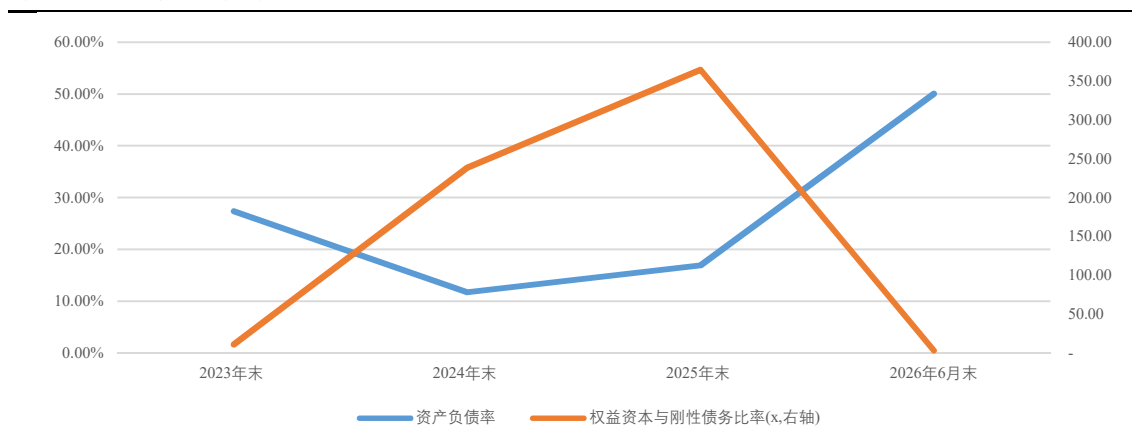
受上述多种因素影响，2023-2025 年及 2026 年上半年度，该公司净利润分别为 1.54 亿元、1.85 亿元、1.55 亿元和 0.19 亿元，近年来主业盈利水平有所波动，其中管理费用和研发费用等期间费用的增长对利润侵蚀较大。

3. 财务

跟踪期内，该公司在建项目投资规模较大，债务融资需求大幅提升，债务规模及财务杠杆快速上升。公司应收账款及存货规模持续增长，存在因原材料价格波动导致的存货减值风险。公司经营性现金流较为稳健，但投资性现金流持续净流出，未来仍需较多项目资金支出，需关注项目建设过程中的投融资压力。

(1) 财务杠杆

图表 14. 公司财务杠杆水平变动趋势



注：根据苏州天脉所提供的数据整理、绘制。

2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，该公司负债总额分别为 2.89 亿元、1.99 亿元、3.26 亿元及 16.20 亿元，同期末资产负债率分别为 27.36%、11.75%、16.91%及 50.04%，2026 年上半年随着业务规模的扩张以及在建项目的投入，资产及负债规模均大幅增长，杠杆水平显著上升。同期末，公司所有者权益分别为 7.67 亿元、14.98 亿元、16.01 亿元及 16.17 亿元，权益资本与刚性债务比分别为 11.14 倍、238.52 倍、364.77 倍及 3.26 倍，其中 2024 年受益于公开发行股份对权益资本的补充，当年对刚性债务的覆盖程度大幅提升，2026 年上半年度因公司通过申请银行授信增加银行贷款以覆盖项目建设的部分资本开支，当期末权益资本对刚性债务的覆盖程度有所下降。

① 资产

图表 15. 公司核心资产状况及其变动

主要数据及指标	2023 年末	2024 年末	2025 年末	2026 年 6 月末
流动资产（亿元，在总资产中占比%）	5.85	11.24	10.64	13.01
其中：货币资金（亿元）	55.36	66.25	55.26	40.21
交易性金融资产（亿元）	1.54	2.78	2.37	3.09
应收账款（亿元）	0.20	3.61	2.30	0.60
存货（亿元）	2.28	2.71	3.29	3.16
非流动资产（亿元，在总资产中占比%）	1.57	1.64	2.27	5.29
其中：固定资产（亿元）	4.71	5.73	8.62	19.35
在建工程（亿元）	44.64	33.75	44.74	59.79
期末全部受限资产账面余额（亿元）	2.69	4.31	5.33	7.78
受限资产账面余额/总资产（%）	1.53	0.51	1.59	8.84
期末全部受限资产账面余额（亿元）	0.04	-	1.65	1.49
受限资产账面余额/总资产（%）	0.38	-	8.57	4.60

注：根据苏州天脉所提供数据整理、计算。

该公司资产规模持续增长，2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，资产总额分别为 10.56 亿元、16.97 亿元、19.26 亿元及 32.36 亿元，其中 2026 年上半年度随着公司在建项目的大规模投入，当期末在建工程及固定资产大幅增长，公司资产转为以非流动资产为主，占比 59.79%。

该公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货组成。2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，公司货币资金分别为 1.54 亿元、2.78 亿元、2.37 亿元及 3.09 亿元，截至 2026 年 6 月末公司无受限货币资金。同期末，公司交易性金融资产分别为 0.20 亿元、3.61 亿元、2.30 亿元及 0.60 亿元，主要为结构性存款等理财产品，近年来规模有所波动。同期末，存货分别为 1.57 亿元、1.64 亿元、2.27 亿元及 5.29 亿元，近年来随着经营规模的扩大，存货规模持续增长，2026 年上半年因公司按照特定客户的要求增加备货，当期末存货规模增幅较大。公司存货中原材料、库存商品及在产品占比较高，截至 2026 年 6 月末其账面余额分别为 2.12 亿元、1.00 亿元及 0.77 亿元，分别占当期末存货余额的 39.13%、18.39%和 14.11%，其中随着近年来均温板产品市场需求的

增长，该产品在发出商品和库存商品的账面价值中占比约 70%左右。同期末，公司应收账款分别为 2.28 亿元、2.71 亿元、3.29 亿元及 3.16 亿元，近年来随着订单规模的增长，公司应收账款也有所增长。公司应收账款账龄集中在 30-120 天，少部分客户为预付款，主要以电汇及承兑汇票进行结算，截至 2026 年 6 月末账龄在 1 年以内的应收账款余额 3.30 亿元，占应收账款总额比例为 99.16%，其中前五大客户应收账款占比 28.61%。公司主要服务于国内外电子行业知名品牌厂商及其配套组装厂商、零部件生产厂商，客户信用质量较好，近年来公司按照账龄计提的应收账款坏账损失较小。整体来看，公司应收账款规模近年来有所增长，虽然主要应收客户信用质量较好，但仍需关注未来应收账款持续增长可能出现难以回收而发生坏账的风险。

从该公司非流动资产看，主要由固定资产以及在建工程组成。2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，公司固定资产账面价值分别为 2.69 亿元、4.31 亿元、5.33 亿元及 7.78 亿元，主要为厂房等房屋建筑及机器设备，2026 年 6 月末账面价值分别为 4.87 亿元及 2.68 亿元，分别在固定资产中占比 62.52%和 34.40%。近年来随着在建工程转固以及自建、购置机器设备，公司固定资产账面原值持续增长，公司对固定资产均采用年限平均法折旧，其中房屋及建筑物折旧年限为 20 年，年折旧率为 4.75%，机器设备折旧年限为 3-10 年，年折旧率为 9.50%-31.67%，2023-2025 年公司分别新增计提折旧 0.35 亿元、0.41 亿元和 0.54 亿元，截至 2026 年 6 月末固定资产累计折旧余额为 2.39 亿元，未来随着新项目的承接以及产线的自动化建设等，公司固定资产规模或将持续增长。同期末，公司在建工程分别为 1.53 亿元、0.51 亿元、1.59 亿元及 8.84 亿元，其中公司于 2022 年启动散热产品生产基地建设项目，并于 2024 年对该项目的完工部分进行转固（1.34 亿元）¹⁰，当年末在建工程有所减少，2025 年以来公司开始建设角直基地 17 亿元项目以及苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地（汇凯路）建设项目，并于 2026 年上半年度进行大规模投入，期末在建工程大幅增长。需关注相关项目后续建设进展及产能释放情况。

② 所有者权益

随着自身经营不断积累以及于 2024 年完成公开发行股份，该公司资本实力有所增强，2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，所有者权益分别为 7.67 亿元、14.98 亿元、16.01 亿元及 16.17 亿元，主要由未分配利润、资本公积和股本构成，截至 2026 年 6 月末分别为 6.47 亿元、7.87 亿元和 1.16 亿元，其中 2024 年 10 月，公司向 society 公开发行人民币普通股 2,892 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 21.23 元，募集资金总额为 6.14 亿元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 5.45 亿元，其中新增注册资本（股本）0.29 亿元，新增资本公积 5.16 亿元。现金分红方面，近年来公司实施 2024-2025 年年度权益分派，分别派发现金红利 0.65 亿元和 0.23 亿元。整体来看，近年来公司资本实力持续提升且结构较为稳健。

③ 负债

图表 16. 公司债务结构及核心债务（单位：亿元）

主要数据及指标	2023 年末	2024 年末	2025 年末	2026 年 6 月末
刚性债务	0.69	0.06	0.04	4.96
其中：短期刚性债务	0.13	0.06	0.04	1.66
中长期刚性债务	0.56	-	-	3.31
应付账款	1.73	1.42	2.54	10.37
应付职工薪酬	0.28	0.37	0.44	0.48

注：根据苏州天脉提供的数据整理。

2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，该公司长短期债务比分别为 27.22%、1.93%、3.98%及 27.39%，以流动负债为主，其中 2026 年上半年长期借款增长导致非流动负债规模上升。同期末，公司流动负债分别为 2.27 亿元、1.96 亿元、3.13 亿元及 12.71 亿元，分别占负债总额的 78.60%、98.11%、96.18%及 78.50%。公司流动负债以短期刚性债务及应付账款为主。2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，短期刚性债务分别为 0.13 亿元、0.06 亿元、0.04 亿元及 1.66 亿元，主要为短期借款、一年内到期的长期借款和已背书尚未到期的银行承兑汇票，截至 2026 年 6 月末分别为 1.45 亿元、0.13 亿元和 0.07 亿元。同期末，应付职工薪酬分别为 0.28 亿元、0.37 亿元、0.44 亿元和 0.48 亿元，近年来随着业务规模扩大而持续增长。同期末，应付账款分别为 1.73 亿元、1.42 亿元、2.54 亿元及

¹⁰ 公司于 2022 年开始建设的散热产品生产基地建设项目为散热产品生产基地建设项目（募投项目）的厂房基建部分，该部分已于 2024 年底达到预定可使用状态，并全部转为固定资产。

10.37 亿元，主要为原材料采购款以及厂房建设和设备采购款，2026 年上半年随着公司购建生产设备、扩大原材料采购规模，当期末应付货款及设备款均大幅增长，期末分别为 4.74 亿元和 4.65 亿元。

2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，该公司非流动负债分别为 0.62 亿元、0.04 亿元、0.12 亿元及 3.48 亿元，主要以长期借款为主，同期末，长期借款分别为 0.56 亿元、0 亿元、0 亿元及 3.31 亿元，其中 2026 年上半年为实施用直基地 17 亿元项目等在建项目继续新增一定规模长期借款。

2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，该公司刚性债务分别为 0.69 亿元、0.06 亿元、0.04 亿元及 4.96 亿元，分别占负债总额的 23.82%、3.15%、1.35%及 30.64%，2026 年上半年随着公司以银行借款覆盖在建项目的部分资本开支，刚性债务规模有所增长，当期末银行借款合计 4.89 亿元。近年来公司综合融资成本基本维持在 2.5%左右。此外，公司于 2026 年 8 月成功发行“天脉转债”，刚性债务规模继续攀升，债务压力进一步上升。

资金管理方面，该公司财务部负责现金管理方案的前期论证、调研，并由财务负责人向董事会提交现金管理方案及方案的建议说明，公司审计监察部负责对现金管理所涉及的投资产品的资金使用与开展情况进行审计和监督，并向董事会审计委员会汇报。对外投资方面，公司证券投资部为对外投资实施的主要责任人和承办单位，董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，审计委员会、内部审计机构应依据其职责对投资项目进行监督，财务部负责对外投资的日常财务管理。整体来看，公司资金管理制度明确，管理体系较为完善。

(2) 偿债能力

① 现金流量

图表 17. 公司现金流量状况

主要数据及指标	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年上半年度	2025 年上半年度
经营环节产生的现金流量净额（亿元）	2.13	1.75	1.81	0.61	1.05
其中：业务现金收支净额（亿元）	2.32	2.07	2.18	1.37	1.26
投资环节产生的现金流量净额（亿元）	-1.81	-5.40	-1.60	-4.47	-0.61
其中：购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金（亿元）	1.62	1.70	3.18	6.18	1.15
筹资环节产生的现金流量净额（亿元）	0.50	4.84	-0.62	4.63	-0.65

注 1：根据苏州天脉提供的数据整理。

注 2：业务现金收支净额是指不包括其他因素导致的现金收入与现金支出的经营环节现金流量净额。

2023-2025 年及 2026 年上半年度，该公司经营环节产生的现金流量净额分别为 2.13 亿元、1.75 亿元、1.81 亿元及 0.61 亿元，同期业务现金收支净额分别为 2.32 亿元、2.07 亿元、2.18 亿元和 1.37 亿元，2024 年以来随着华为等其他账期相对较长的境内客户销售占比提升，公司经营性现金流净额有所下降。

2023-2025 年及 2026 年上半年度，该公司投资环节产生的现金净流出分别为-1.81 亿元、-5.40 亿元、-1.60 亿元及-4.47 亿元，近年来呈净流出状态，其中投资支付及收回投资的现金流规模较大，主要系近年来公司进行现金管理，持续购买及赎回结构性存款等理财产品所致。此外，近年来公司购建厂房及机器设备等产生的现金投资规模逐年增长，未来随着在建项目的持续投入，公司仍将保持一定的资本性支出需求。

2023-2025 年及 2026 年上半年度，该公司筹资环节产生的现金流量净额分别为 0.50 亿元、4.84 亿元、-0.62 亿元及 4.63 亿元，其中 2024 年公司通过公开发行股票募集资金净额 5.45 亿元，当年筹资性现金净流入规模大幅增长；2026 年上半年公司增加银行贷款以覆盖项目建设的部分资本开支，当年筹资性现金呈现大额净流入。公司后续项目建设等方面或仍存在融资需求，需关注未来融资规模情况。

② 偿债能力

图表 18. 公司偿债能力指标值

主要数据及指标	2023 年度	2024 年度	2025 年度
EBITDA（亿元）	2.17	2.62	2.34
EBITDA/利息支出（倍）	201.42	209.19	984.89
EBITDA/刚性债务（倍）	5.59	6.96	43.94

注：根据苏州天脉所提供数据整理、计算。

2023-2025 年，该公司 EBITDA 分别为 2.17 亿元、2.62 亿元和 2.34 亿元，主要来源于利润总额以及固定资产折旧。同期，公司利润总额分别为 1.73 亿元、2.09 亿元和 1.71 亿元，近年来下游市场需求持续增长，但受期间费用侵蚀，公司利润总额有所波动；同期公司固定资产折旧分别为 0.39 亿元、0.41 亿元和 0.54 亿元，由于近年来持续增加对厂房及机器设备的投入，公司固定资产折旧规模有所增长。2023-2025 年，公司 EBITDA 对利息支出的保障倍数分别为 201.42 倍、209.19 倍和 984.89 倍，同期对刚性债务的保障倍数分别为 5.59 倍、6.96 倍和 43.94 倍，整体覆盖程度较高，但 2026 年以来公司债务规模快速攀升且盈利水平存在波动，需关注后续盈利水平对利息支出及刚性债务的保障程度。

4. 调整因素

（1）ESG 因素

该公司自成立以来股权结构持续有所变化，2024 年 10 月公开发行股份后，公司实际控制人谢毅先生、沈锋华女士及其一致行动人苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合伙）的持股比例均因 IPO 上市后总股本增加而相应下降，其持股数量未发生变动，截至 2026 年 6 月末，其分别持有公司 40.83%、11.86%和 1.82%股权，所持股权均无质押情况，其中谢毅先生现任公司董事长兼总经理，沈锋华女士现任公司董事。公司产权状况详见附录一。

人事变动方面，2024 年 1 月，该公司召开股东大会进行董事会及监事会换届选举，其中选举蔡栋梁、潘翠英、张超为公司新任独立董事，选举马云为公司职工代表监事，原独立董事及职工代表监事梁俪琼、张薇、范利武、胡年荪届满离任。2025 年 8 月，公司结合实际情况不再设监事会或监事，董事会下设的审计委员会将行使监事会的职权。2025 年 10 月，原公司董事史国昌因内部工作调整辞去董事职务，同月公司召开职工代表大会选举史国昌担任职工代表董事。整体来看，跟踪期内公司管理架构较为稳定。此外，近期公司持续引进行业内成熟管理人员负责新项目的承接及开展，需关注因此产生的管理风险。

近年来，该公司在信息透明度方面未出现延期披露财务报表，已披露财务报表未出现重大会计差错；未受到监管处罚。在环境方面，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

（2）流动性/短期因素

图表 19. 公司资产流动性指标值

主要数据及指标	2023 年末	2024 年末	2025 年末	2026 年 6 月末
流动比率（%）	257.43	574.84	339.86	102.37
现金比率（%）	84.32	332.79	153.01	30.55

注：根据苏州天脉所提供数据整理、计算。

2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，该公司流动比率分别为 257.43%、574.84%、339.86%和 102.37%，同期现金比率分别为 84.32%、332.79%、153.01%及 30.55%，其中 2024 年随着公司公开发行股份募集资金，当年末货币资金等流动资产规模有所增长，流动比率及现金比率均大幅提升，但 2025 年以来随着应付账款等流动负债增长，公司流动性水平有所下滑，但存量现金类资产对即期债务偿付的保障程度仍较高。

截至 2026 年 6 月末，该公司已获得主要金融机构授信总额为 16.25 亿元，其中未使用额度 11.32 亿元，较为充足的可用授信额度和通畅的融资渠道可为公司债务周转和流动性压力提供一定保障。

(3) 表外事项

根据该公司提供的 2026 年 9 月 10 日的《企业信用报告》及相关资料，近年来公司本部不存在借款违约及欠息事项，截至 2026 年 6 月末公司无对外担保。根据 2026 年 9 月 15 日对国家工商总局、国家税务总局、中国执行信息公开网和信用中国等信用信息公开平台信息查询结果，未发现公司存在重大异常情况。截至 2026 年 6 月末，公司无重大诉讼（仲裁）事项。

5. 同业比较分析

新世纪评级选取了北京中石伟业科技股份有限公司（简称“中石科技”）和深圳市飞荣达科技股份有限公司（简称“飞荣达”）作为该公司的同业比较对象，上述公司均是以导热材料的生产、销售为主业的上市企业，具有较高的可比性。

该公司在其专业领域内的技术水平行业领先，产品覆盖均温板、热管、导热界面材料及石墨散热膜等多个业务条线，导热散热产品结构丰富，并广泛应用于消费电子、汽车电子、安防监控等领域，但其他可比企业主营业务除导热散热产品外还包含电磁屏蔽、EMI 屏蔽材料等，公司业务规模相对较小，但权益资本及盈利水平对债务偿付有保障。

债项信用跟踪分析

1. 债项主要条款跟踪分析

本期债券设置赎回条款以及回售条款。其中赎回条款包含：（1）到期赎回条款。在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转换公司债券的票面面值或上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转换公司债券持有人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。（2）有条件赎回条款。在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。回售条款包含：（1）有条件回售条款。本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。（2）附加回售条款。若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

2. 偿债保障措施跟踪分析

(1) 核心业务盈利保障

该公司生产的均温板、热管及散热模组、导热界面材料等主导产品已进入三星、华为、OPPO、vivo、宁德时代、

海康威视等众多知名品牌客户的供应体系，且其产品技术水平领先，客户粘性较强，近年来整体业务盈利能力强，2023-2025 年公司净利润分别为 1.54 亿元、1.85 亿元和 1.55 亿元，同期 EBITDA 对利息支出的保障倍数分别为 201.42 倍、209.19 倍和 984.89 倍，对刚性债务的保障倍数分别为 5.59 倍、6.96 倍和 43.94 倍，保障程度较高，但需关注后续变化情况。

（2）具备一定财务弹性

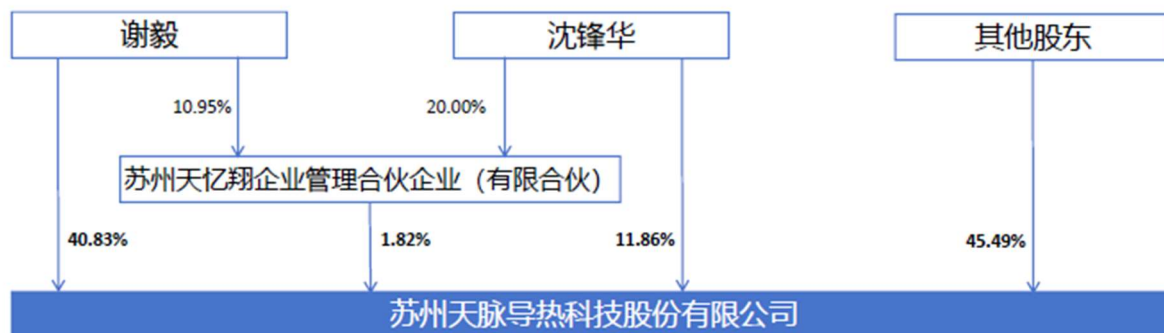
截至 2026 年 6 月末，该公司已获得主要金融机构授信总额为 16.25 亿元，其中未使用额度 11.32 亿元，同时公司作为上市公司，具有资本市场直接融资能力。整体来看，公司具备一定财务弹性。

跟踪评级结论

综上，本评级机构评定苏州天脉主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，债项的信用等级为 AA。

附录一：

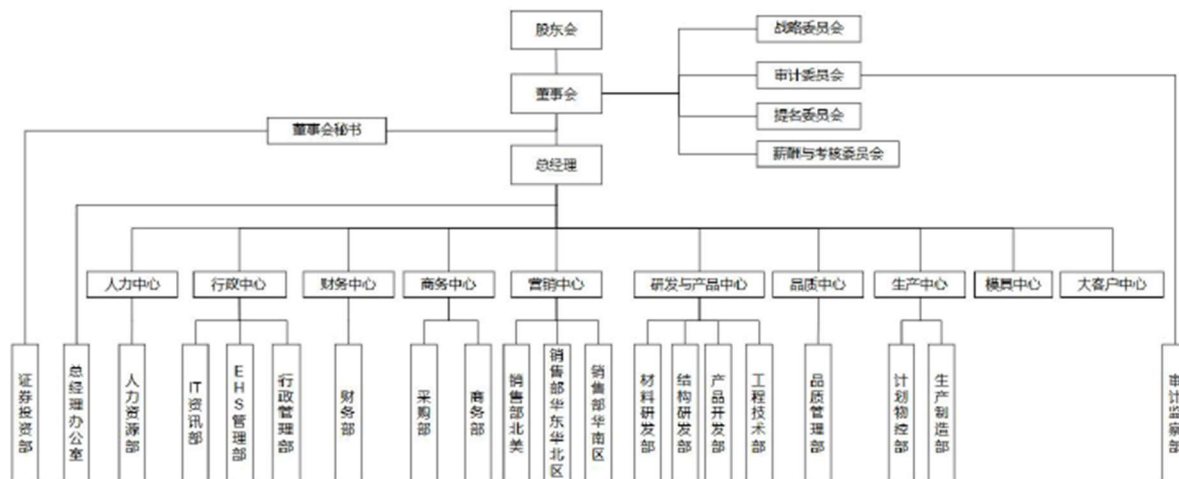
公司与实际控制人关系图



注：根据苏州天脉提供的资料整理绘制（截至 2026 年 6 月末）。

附录二：

公司组织结构图



注：根据苏州天脉提供的资料整理绘制（截至 2026 年 6 月末）。

相关实体主要数据概览

基本情况					2025 年（末）主要财务数据（亿元）						备注
全称	简称	与公司关系	母公司持股比例（%）	主营业务	刚性债务余额	所有者权益	营业收入	净利润	经营环节现金净流入量	EBITDA	
苏州天脉导热科技股份有限公司	苏州天脉	本级/母公司	——	热管理材料及器件生产及销售	0.04	14.86	11.77	1.15	1.20	1.76	母公司口径

注：根据苏州天脉 2025 年度审计报告附注及所提供的其他资料整理。

附录四：

同类企业比较表

核心业务：导热散热产品 归属行业：电子信息制造

企业名称（全称）	最新主体 信用等级/展望	2025 年度经营数据			2025 年末财务数据/指标			
		营业收入 （亿元）	总资产报酬率 （%）	营业周期 （天）	权益资本/刚性债务 （倍）	资产负债率 （%）	EBITDA/利息支出 （倍）	EBITDA/刚性债务 （倍）
深圳市飞荣达科技股份有限公司	/	65.27	4.49	209.27	2.93	55.45	19.30	0.49
北京中石伟业科技股份有限公司	/	18.35	14.58	156.81	276.13	18.11	1,564.66	57.38
苏州天脉导热科技股份有限公司	AA/稳定	11.17	9.44	199.72	364.77	16.91	984.89	43.94

注：深圳市飞荣达科技股份有限公司、北京中石伟业科技股份有限公司是公开市场企业但并非本评级机构客户，相关数据及指标来自公开市场可获取数据及计算，或存在一定局限性

附录五：

发行人主要财务数据及指标

主要财务数据与指标[合并口径]	2023 年/末	2024 年/末	2025 年/末	2026 年 上半年度/末
资产总额 [亿元]	10.56	16.97	19.26	32.36
货币资金 [亿元]	1.54	2.78	2.37	3.09
刚性债务[亿元]	0.69	0.06	0.04	4.96
所有者权益 [亿元]	7.67	14.98	16.01	16.17
营业收入[亿元]	9.28	9.43	11.17	5.59
净利润 [亿元]	1.54	1.85	1.55	0.19
EBITDA[亿元]	2.17	2.62	2.34	-
经营性现金净流入量[亿元]	2.13	1.75	1.81	0.61
投资性现金净流入量[亿元]	-1.81	-5.40	-1.60	-4.47
资产负债率[%]	27.36	11.75	16.91	50.04
权益资本/刚性债务[倍]	11.14	238.52	364.77	3.26
流动比率[%]	257.43	574.84	339.86	102.37
现金比率[%]	84.32	332.79	153.01	30.55
利息保障倍数[倍]	161.26	167.98	719.01	-
担保比率[%]	-	-	-	-
营业周期[天]	179.96	200.91	199.72	-
毛利率[%]	32.86	40.48	37.13	34.66
营业利润率[%]	18.60	22.18	15.31	1.72
总资产报酬率[%]	18.62	15.26	9.44	-
净资产收益率[%]	22.36	16.38	9.98	-
净资产收益率*[%]	22.36	16.38	10.01	-
营业收入现金率[%]	102.15	95.61	96.71	101.65
经营性现金净流入量与流动负债比率[%]	101.48	82.77	71.26	-
非筹资性现金净流入量与负债总额比率[%]	13.35	-149.58	8.15	-
EBITDA/利息支出[倍]	201.42	209.19	984.89	-
EBITDA/刚性债务[倍]	5.59	6.96	43.94	-

注：表中数据依据苏州天脉经审计的 2023~2025 年度及未经审计的 2026 年上半年度财务数据整理、计算。

指标计算公式

EBITDA（亿元）=报告期利润总额+报告期列入财务费用的利息支出+报告期固定资产折旧+报告期无形资产及其他资产摊销

刚性债务（亿元）=期末短期借款+期末应付票据+期末一年内到期的长期借款+期末应付短期融资券+期末应付利息+期末长期借款+期末应付债券+期末其他刚性债务

营业收入现金率(%)=报告期销售商品、提供劳务收到的现金/报告期营业收入×100%

净资产收益率(%)=报告期净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%

资产负债率(%)=期末负债总额/期末资产总额×100%

权益资本/刚性债务(倍)=期末所有者权益合计/期末刚性债务余额

现金比率(%)=[期末货币资金余额+期末交易性金融资产余额+期末应收银行承兑汇票余额]/期末流动负债×100%

EBITDA/利息支出[倍]=报告期 EBITDA/（报告期列入财务费用的利息支出+报告期资本化利息）

EBITDA/刚性债务[倍]=报告期 EBITDA/[（期初刚性债务余额+期末刚性债务余额）/2]

上述指标计算以公司合并财务报表数据为准。

附录六：

评级结果释义

本评级机构主体信用等级划分及释义如下：

信用等级	含义
AAA 级	发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
AA 级	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
A 级	发行人偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。
BBB 级	发行人偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。
BB 级	发行人偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，违约风险较高。
B 级	发行人偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。
CCC 级	发行人偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。
CC 级	发行人在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。
C 级	发行人不能偿还债务。

注：除 AAA 级、CCC 级及以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

本评级机构中长期债券信用等级划分及释义如下：

信用等级	含义
AAA 级	债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
AA 级	债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
A 级	债券的偿付安全性较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。
BBB 级	债券的偿付安全性一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。
BB 级	债券的偿付安全性较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。
B 级	债券的偿付安全性较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。
CCC 级	债券的偿付安全性极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。
CC 级	在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债券本息。
C 级	不能偿还债券本息。

注：除 AAA 级、CCC 级及以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

发行人历史评级

附录七：

评级类型	评级情况分类	评级时间	评级结果	评级分析师	所使用评级方法和模型的名称及版本	报告（公告）链接
主体评级	首次评级	2025 年 12 月 5 日	AA/稳定	王婷亚、郝泽	新世纪评级工商企业评级方法（电子信息制造行业）FM-GS006（2025.5） 新世纪评级方法总论（2022）	报告链接
	本次评级	2026 年 9 月 30 日	AA/稳定	王婷亚、郝泽	新世纪评级工商企业评级方法（电子信息制造行业）FM-GS006（2025.5） 新世纪评级方法总论（2022）	-
债项评级	首次评级	2025 年 12 月 5 日	AA	王婷亚、郝泽	新世纪评级工商企业评级方法（电子信息制造行业）FM-GS006（2025.5） 新世纪评级方法总论（2022）	-
	本次评级	2026 年 9 月 30 日	AA	王婷亚、郝泽	新世纪评级工商企业评级方法（电子信息制造行业）FM-GS006（2025.5） 新世纪评级方法总论（2022）	-

注：上述评级方法及相关文件可于新世纪评级官方网站查阅，历史评级信息仅限于本评级机构对发行人进行的评级。